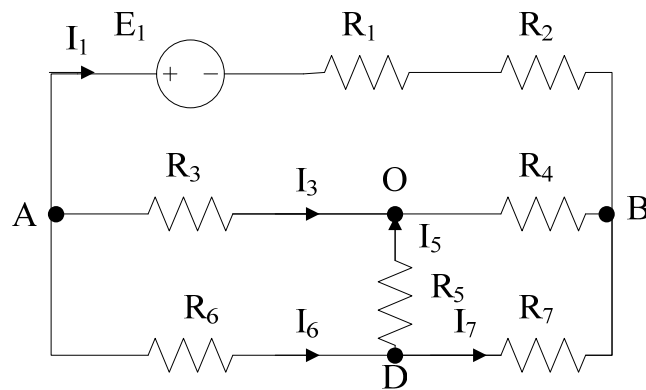


Trasformazione Stella-Triangolo

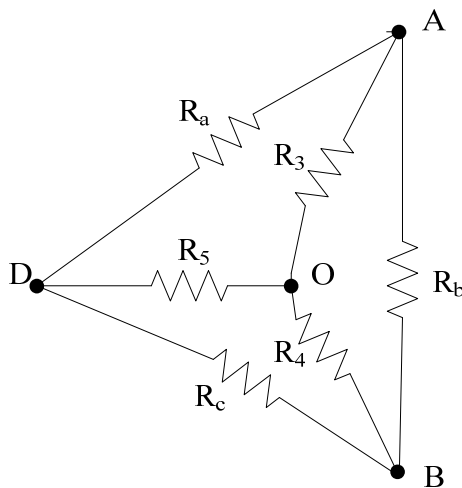
Determinare la potenza generata ed erogata dal generatore reale di tensione E_1 - R_1 e la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_3 .

$E=1\text{ V}$, $R_1=3\ \Omega$, $R_2=4\ \Omega$, $R_3=1\ \Omega$, $R_4=6\ \Omega$, $R_5=2\ \Omega$, $R_6=10\ \Omega$, $R_7=9\ \Omega$.

Stabiliamo arbitrariamente il verso di scorrimento delle correnti d'interesse.



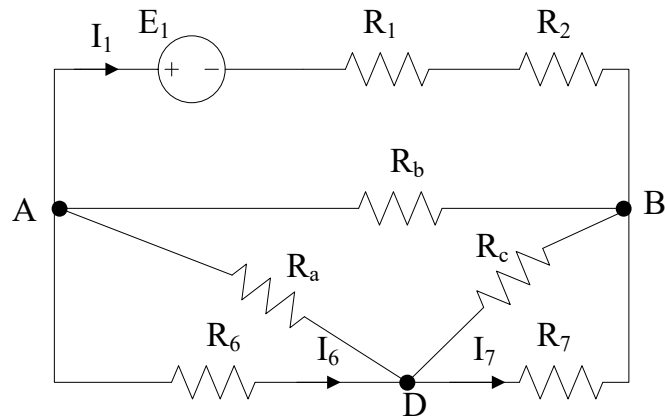
Trasformiamo il collegamento stella tra R_3 , R_4 e R_5 con il collegamento a triangolo R_a , R_b e R_c .



$$R_a = \frac{R_3 \cdot R_5 + R_5 \cdot R_4 + R_3 \cdot R_4}{R_4} = \frac{2 + 12 + 6}{6} = 3,33\ \Omega;$$

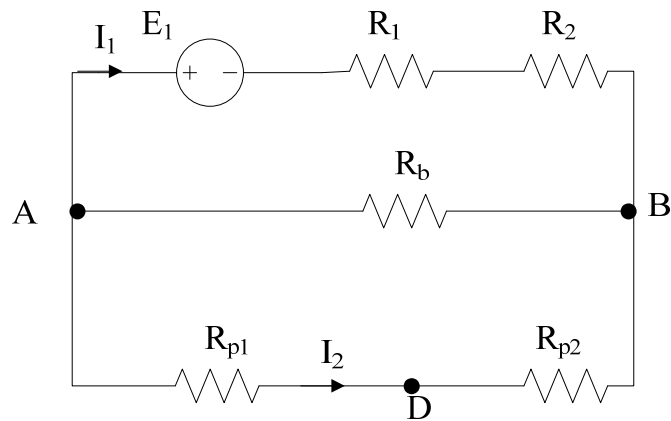
$$R_b = \frac{R_3 \cdot R_5 + R_5 \cdot R_4 + R_3 \cdot R_4}{R_5} = \frac{2 + 12 + 6}{2} = 10\ \Omega;$$

$$R_c = \frac{R_3 \cdot R_5 + R_5 \cdot R_4 + R_3 \cdot R_4}{R_3} = \frac{2 + 12 + 6}{1} = 20\ \Omega;$$



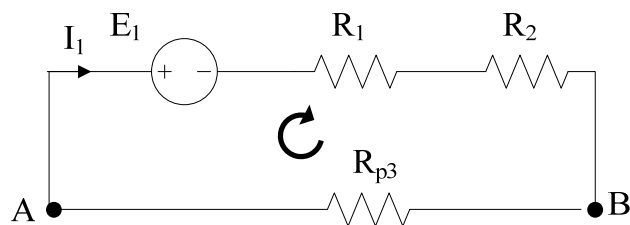
$$R_{p1} = \frac{R_a \cdot R_6}{R_a + R_6} = \frac{3,33 \cdot 10}{3,33 + 10} = 2,49 \, \Omega;$$

$$R_{p2} = \frac{R_c \cdot R_7}{R_c + R_7} = \frac{20 \cdot 9}{20 + 9} = 6,21 \, \Omega;$$



$$R_s = R_{p1} + R_{p2} = 2,5 + 6,2 = 8,7 \, \Omega;$$

$$R_{p3} = \frac{R_b \cdot R_s}{R_b + R_s} = \frac{10 \cdot 8,7}{10 + 8,7} = 4,65 \, \Omega;$$



Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia:

$$E + (R_1 + R_2 + R_{p3}) I_1 = 0 \rightarrow I_1 = \frac{-E}{R_1 + R_2 + R_{p3}} = \frac{-1}{3 + 4 + 4,65} = -0,09 \, \text{A};$$

$$P_E = E \cdot (I_1) = 1 \cdot (-0,09) = -0,09 \text{ W}$$

POTENZA GENERATA

$$P_{R1} = R_1 I_1^2 = 3(-0,08)^2 = 0,02 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

$$P_{E1-R1} = P_E + R_1 I_1^2 = -0,09 + 0,02 = -0,07 \text{ W}$$

POTENZA EROGATA

$$V_{AB} = -R_{p3} I_1 = -4,65(-0,09) = 0,42 \text{ V};$$

Procedendo a ritroso e considerando i vari circuiti tracciati, si ottiene:

$$V_{AB} = R_{p1} I_2 + R_{p2} I_2 \rightarrow I_2 = \frac{V_{AB}}{R_{p1} + R_{p2}} = \frac{0,42}{8,7} = 0,05 \text{ A};$$

$$V_{AB} = V_{AD} + V_{DB}$$

$$V_{AD} = R_{p1} I_2 = 2,5(0,05) = 0,12 \text{ V};$$

$$V_{DB} = V_{AB} - V_{AD} = 0,42 - 0,12 = 0,3 \text{ V};$$

$$V_{AD} = R_6 I_6 \rightarrow I_6 = \frac{V_{AD}}{R_6} = \frac{0,12}{10} = 0,012 \text{ A};$$

$$V_{DB} = R_7 I_7 \rightarrow I_7 = \frac{V_{DB}}{R_7} = \frac{0,3}{9} = 0,03 \text{ A};$$

Legge al nodo D:

$$I_6 - I_5 - I_7 = 0 \rightarrow I_5 = I_6 - I_7 = 0,01 - 0,03 = -0,02 \text{ A};$$

$$V_{DO} = R_5 I_5 = 2(-0,02) = -0,04 \text{ V};$$

$$V_{AO} = V_{AD} + V_{DO} = 0,12 - 0,04 = 0,08 \text{ V};$$

$$I_3 = \frac{V_{AO}}{R_3} = \frac{0,08}{1} = 0,08 \text{ A};$$

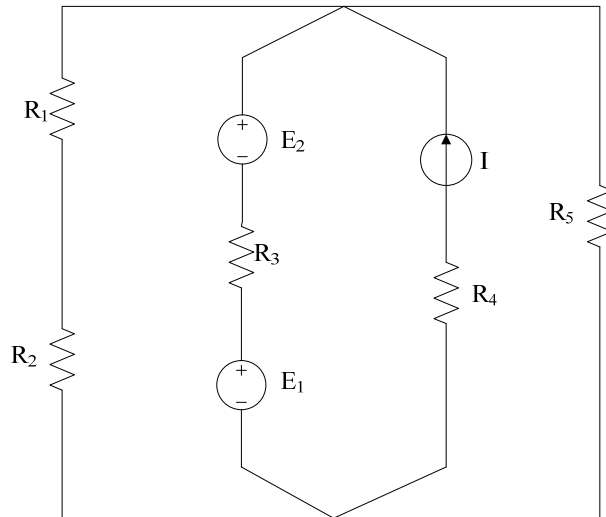
$$P_{R3} = V_{AO} \cdot (I_3) = 0,08 \cdot 0,08 = 0,01 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

Principio di Sovrapposizione degli Effetti

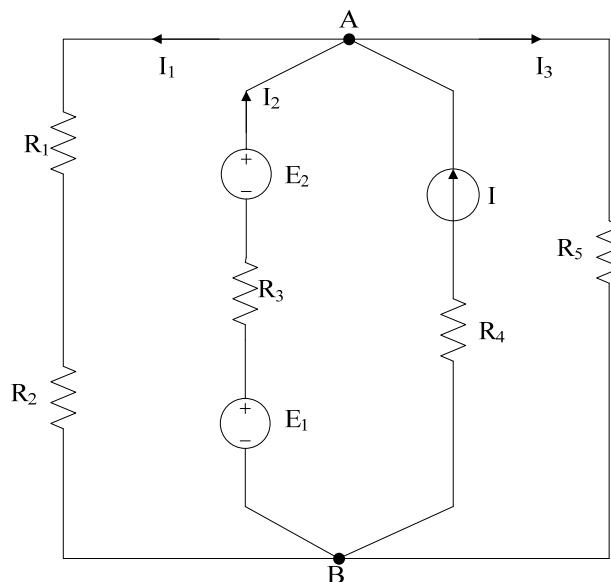
Determinare tutte le correnti e la potenza dissipata dal bipolo resistivo R_3 .

$E_1=1\text{ V}$, $E_2=3\text{ V}$, $I=2\text{ A}$, $R_1=1\ \Omega$, $R_2=2\ \Omega$, $R_3=3\ \Omega$, $R_4=4\ \Omega$, $R_5=5\ \Omega$.

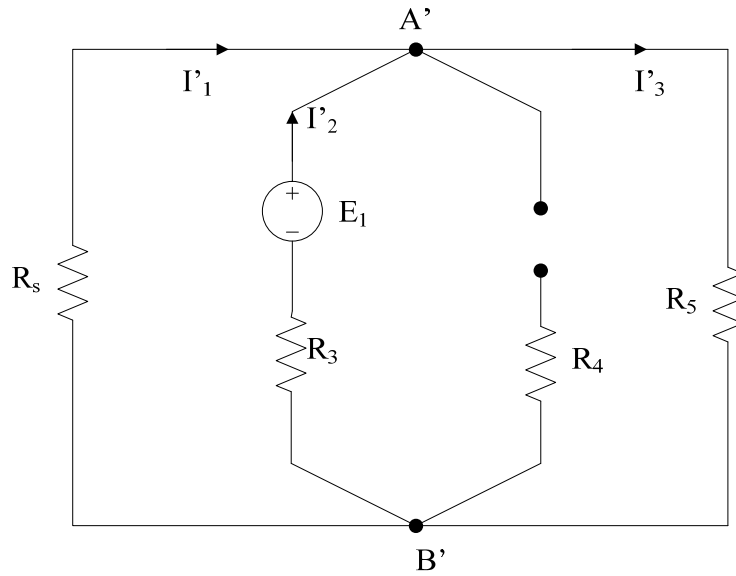


Il generatore di corrente I impone la corrente nel ramo AB, quindi il numero delle correnti incognite è 3.

Fissiamo arbitrariamente il verso di scorrimento delle correnti.

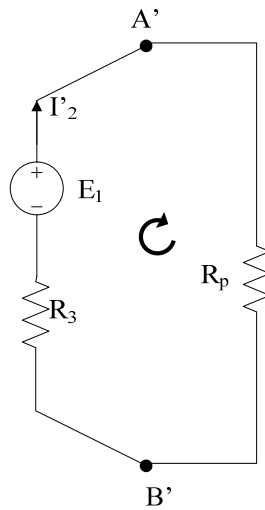


Facciamo agire solo E_1 :



$$R_s = R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3 \, \Omega;$$

$$R_p = \frac{R_s \cdot R_5}{R_s + R_5} = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = 1,88 \, \Omega;$$



Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia ed un verso di scorrimento arbitrario della corrente:

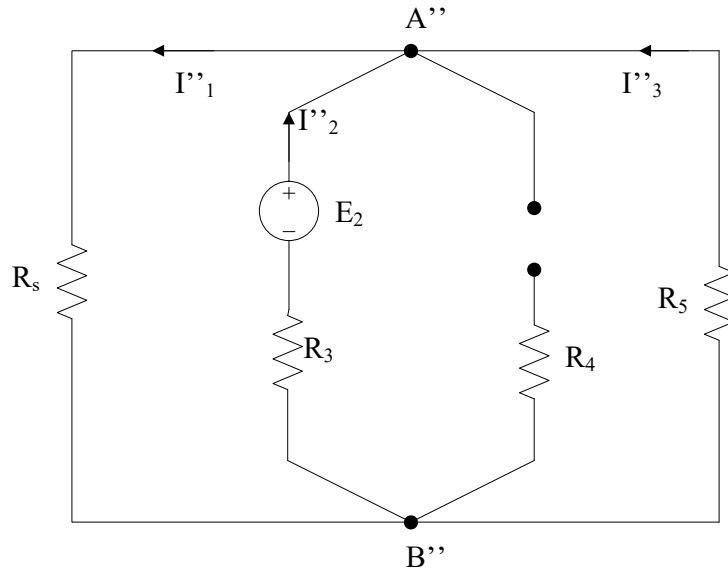
$$-E_1 + (R_3 + R_p) I'_2 = 0 \rightarrow I'_2 = \frac{E_1}{R_3 + R_p} = \frac{1}{3 + 1,88} = 0,20 \, \text{A};$$

$$V_{AB'} = E_1 - R_3 I'_2 = 1 - 3 \cdot 0,2 = 0,38 \, \text{V};$$

$$V_{AB'} = -R_s I'_1 \rightarrow I'_1 = -\frac{V_{AB'}}{R_s} = -\frac{0,38}{3} = -0,13 \, \text{A};$$

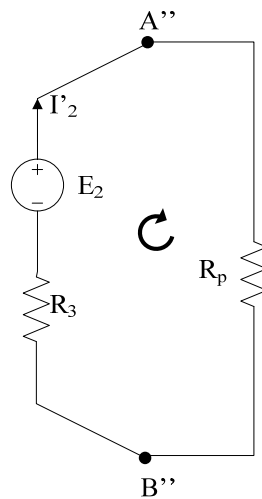
$$V_{A'B'} = R_5 I'_3 \rightarrow I'_3 = \frac{V_{A'B'}}{R_5} = \frac{0,38}{5} = 0,07 \text{ A};$$

Facciamo agire solo E_2 :



$$R_s = R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3 \text{ } \Omega;$$

$$R_p = \frac{R_s \cdot R_5}{R_s + R_5} = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = 1,88 \text{ } \Omega;$$



Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia ed un verso di scorrimento arbitrario della corrente:

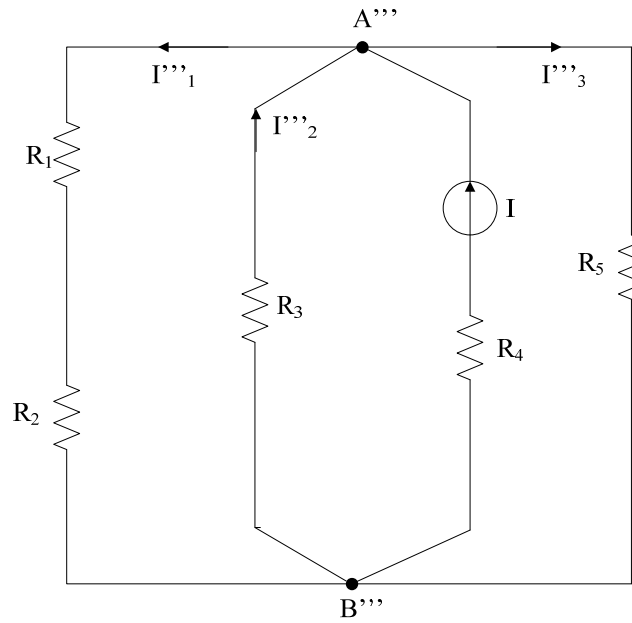
$$-E_2 + (R_3 + R_p) I''_2 = 0 \rightarrow I''_2 = \frac{E_2}{R_3 + R_p} = \frac{3}{3 + 1,88} = 0,62 \text{ A};$$

$$V_{A''B''} = E_2 - R_3 I''_2 = 3 - 3 \cdot 0,61 = 1,17 \text{ V};$$

$$V_{A''B''} = R_s I_1'' \rightarrow I_1'' = \frac{V_{A''B''}}{R_s} = \frac{1,17}{3} = -0,39 \text{ A};$$

$$V_{A''B''} = -R_5 I_3'' \rightarrow I_3'' = -\frac{V_{A''B''}}{R_5} = -\frac{1,17}{5} = -0,23 \text{ A};$$

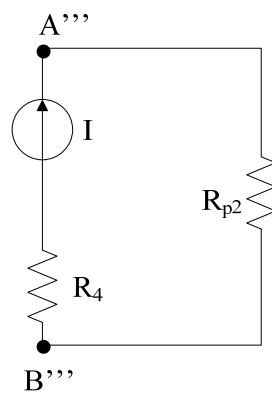
Facciamo agire solo I:



$$R_s = R_1 + R_2 = 1 + 2 = 3 \text{ } \Omega;$$

$$R_p = \frac{R_s \cdot R_5}{R_s + R_5} = \frac{3 \cdot 5}{3 + 5} = 1,88 \text{ } \Omega;$$

$$R_{p2} = \frac{R_p \cdot R_3}{R_p + R_3} = \frac{1,88 \cdot 3}{1,88 + 3} = 1,16 \text{ } \Omega;$$



$$V_{A''B''} = R_{p2} I = 1,16 \cdot 2 = 2,32 \text{ V};$$

$$V_{A''B''} = R_s I_1'' \rightarrow I_1'' = \frac{V_{A''B''}}{R_s} = \frac{2,32}{3} = 0,77 \text{ A};$$

$$V_{A''B''} = R_5 I_3'' \rightarrow I_3'' = \frac{V_{A''B''}}{R_5} = \frac{2,32}{5} = 0,46 \text{ A};$$

Legge al nodo A''':

$$I_2'' + I - I_1'' - I_3'' = 0 \rightarrow I_2'' = -I + I_1'' + I_3'' = -2 + 0,77 + 0,46 = -0,77 \text{ A};$$

Sovrapponiamo gli effetti:

$$I_1 = -I_1' + I_1'' + I_1''' = 0,13 + 0,39 + 0,77 = 1,29 \text{ A};$$

$$I_2 = I_2' + I_2'' + I_2''' = 0,20 + 0,62 - 0,77 = 0,05 \text{ A};$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' + I_3''' = 0,07 + 0,23 + 0,46 = 0,76 \text{ A};$$

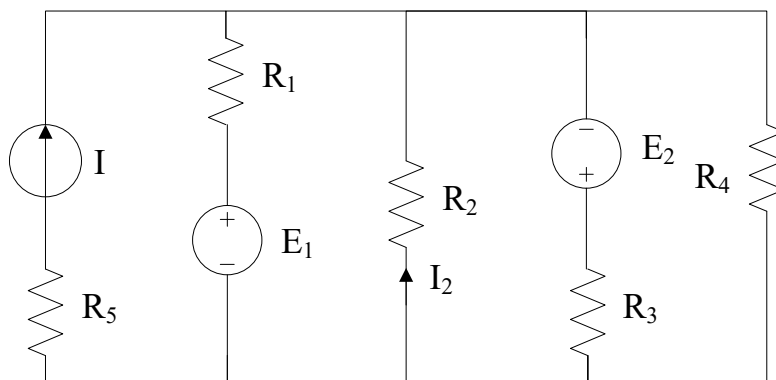
$$P_{R_3} = R_3 I_3^2 = R_3 (I_2' + I_2'' + I_2''')^2 = 3 \cdot 0,05^2 = 0,0075 \text{ W}$$

POTENZA ASSORBITA

Teorema di Thevenin

Applicare il Teorema di Thevenin per determinare la corrente I_2 .

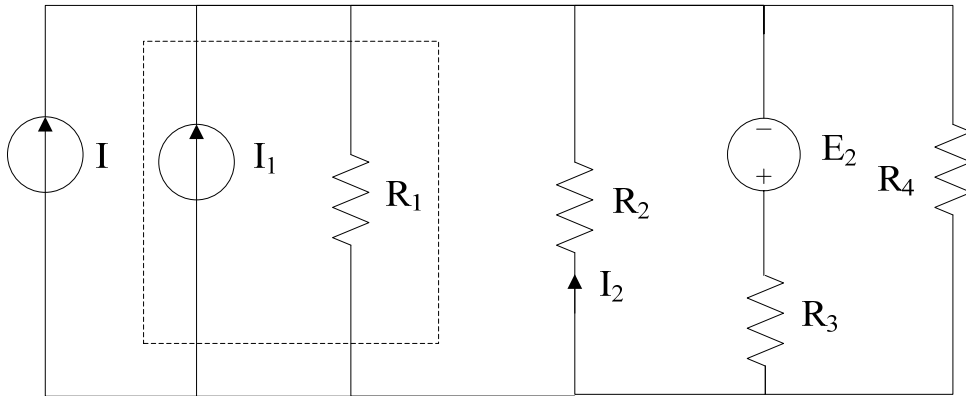
$E_1=1 \text{ V}$, $E_2=2 \text{ V}$, $I=1 \text{ A}$, $R_1=2 \Omega$, $R_2=4 \Omega$, $R_3=7 \Omega$, $R_4=5 \Omega$, $R_5=10 \Omega$.



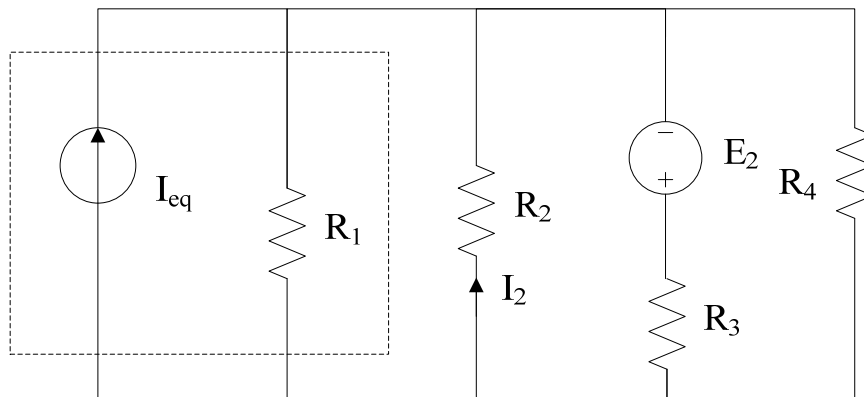
R_5 è trascurabile, ai fini della corrente, perché in collegata in serie con un generatore di corrente.

Trasformiamo il generatore reale di tensione E_1 - R_1 in un generatore reale di corrente equivalente.

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ A};$$

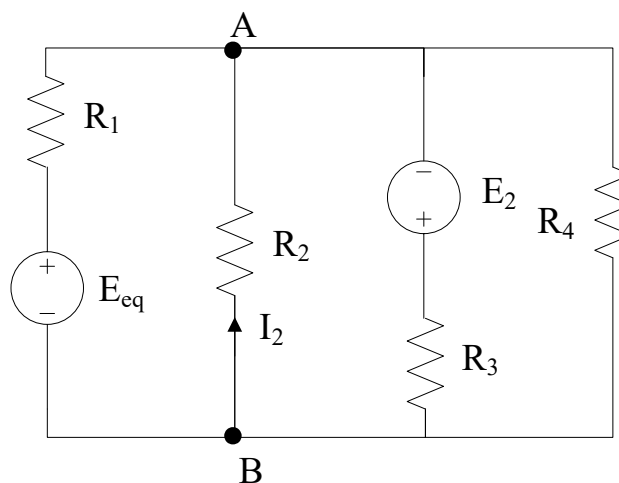


$$I_{eq} = I + I_1 = 1,5 \text{ A};$$



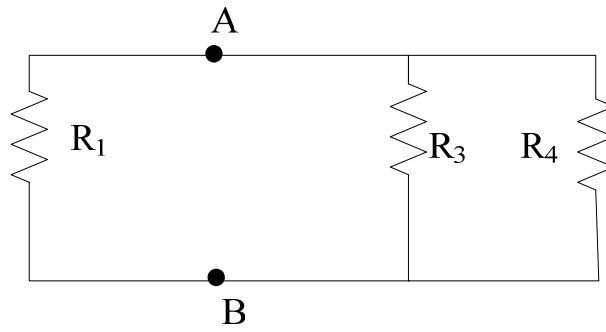
Trasformiamo il generatore reale di corrente I_{eq} - R_1 in un generatore reale di tensione equivalente.

$$E_{eq} = R_1 I_{eq} = 2 \cdot 1,5 = 3 \text{ V};$$



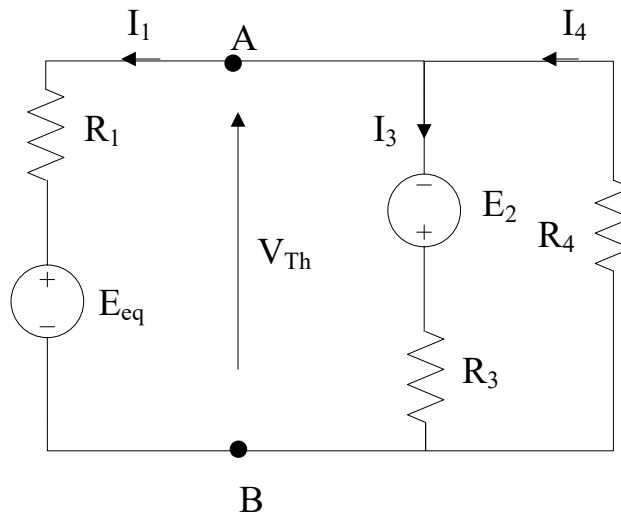
Applichiamo il Teorema di Thevenin al ramo AB in cui scorre I_2 per ricavare la stessa corrente I_2 .

Calcoliamo la resistenza di Thevenin R_{Th} corrispondente alla resistenza equivalente vista da AB una volta spenti i generatori indipendenti.



$$R_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{7} + \frac{1}{5}} = 1,19 \, \Omega;$$

Calcoliamo la tensione di Thevenin V_{Th} corrispondente alla tensione a vuoto ai morsetti AB.



Scriviamo le leggi di Kirchhoff alla maglie E_{eq} - R_1 - R_4 , E_2 - R_3 - R_4 e la legge al nodo A':

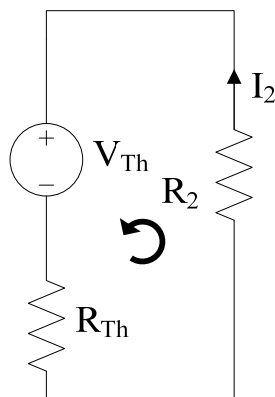
$$\begin{cases} I_4 - I_3 - I_1 = 0 \\ E_{eq} + R_1 I_1 + R_4 I_4 = 0 \\ -E_2 + R_3 I_3 + R_4 I_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_4 = I_3 + I_1 \\ E_{eq} + \frac{R_1}{R_4} [E_2 - (R_3 + R_4) I_3] + R_4 I_3 + E_2 - (R_3 + R_4) I_3 = 0 \\ I_1 = \frac{E_2 - (R_3 + R_4) I_3}{R_4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_4 = 0,49 - 0,78 = -0,29 \text{ A} \\ I_3 = \frac{-5,8}{-11,8} = 0,49 \text{ A} \\ I_1 = \frac{2 - 12 \cdot 0,49}{5} = -0,78 \text{ A} \end{cases}$$

$$V_{Th} = -R_4 I_4 = -5 \cdot (-0,29) = 1,45 \text{ V};$$

Il circuito equivalente di Thevenin è:



Fissando un verso di percorrenza arbitrario della maglia:

$$V_{Th} + (R_2 + R_{Th}) I_2 = 0 \rightarrow I_2 = \frac{V_{Th}}{-R_2 - R_{Th}} = \frac{1,45}{-4 - 1,19} = -0,28 \text{ A};$$